خدا نام

Subject: تمرین سوم تحلیل هوشمند تصاویر پزشکی

Year. Month. Date. ( )

402212214

سید امیر کسائی

همفکری: امیرمحمد عزتی

سوال پنجم تمرین دوم:

A-mode: در این mode، transducer یک خط از بخش مورد نظر بدن را scan می‌کند و داده‌های بازتابی را برحسب عمق رسم می‌کند که نتیجه کار یک تصویر یک بعدی از دامنه موج برحسب عمق بافت است.

از این روش برای تشخیص کیست و یا تومور و یا فاصله ارگان از دستگاه transducer استفاده می‌شود (ساده‌ترین نوع)

B-mode: در این روش یک سری از سیگنال‌های transducer یک سطح از بدن را scan کرده و براساس موج‌های دریافتی، تصویر دو بعدی نشان می‌دهد که در آن روشنایی نقاط متناسب با دامنه موج دریافتی است.

از این روش برای تصویربرداری از تومور و کیست‌ها، سکته یا بی‌ناهنجاری‌های ساختاری، بررسی حرکت قلب، عروق، اندازه‌گیری‌های کالبدشناسی و...

M-mode: در این روش با ارسال پالس‌های فراصوت و scan یک خط از بافت، موج‌های دریافتی از هر خط را برحسب زمان مشخص می‌شود. در این روش از مجموعه‌ای از تصاویر A-mode یا B-mode استفاده می‌شود تا تصویری ویدیویی ایجاد کند.

از این روش برای بررسی ارگان‌های متحرک بدن استفاده می‌شود مثل ماهیچه و دریچه‌های قلب.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

تمرین سوم

سوال اول: آ) resolution کمترین فاصله d است که بتوان دو نقطه روشنایی در تصویر با فاصله d از هم را تفکیک کرد. هرچه این مقدار کمتر باشد، نقاط با فاصله کم‌تر قابل تشخیص و تفکیک می‌شوند در نتیجه resolution افزایش می‌یابد.

ب)

$$d = \frac{0.61\lambda}{NA} = \frac{0.61\lambda}{n\sin\alpha}$$

λ → طول موج

α → نصف زاویه مخروط نور

n → ضریب شکست نور

λ: به دلیل شکست نور، اجسام کوچک‌تر از طول موج نور قابل تشخیص نیستند، پس هرچه λ کوچک‌تر باشد، مقدار d کمتر و resolution بالاتر می‌رود.

n: هرچه ضریب شکست بیشتر باشد، موج به محور عمود نزدیک‌تر شده و متمرکزتر می‌شود. در نتیجه numerical aperture و به همین ترتیب resolution افزایش می‌یابد.

α: هرچه این زاویه بزرگ‌تر و به $90°$ نزدیک‌تر شود، numerical aperture بزرگ‌تر و در نتیجه resolution افزایش می‌یابد.

ج) با توجه به اینکه در تصویربرداری از نور عادی استفاده می‌شود، توانایی تغییر λ را نداریم. اما با افزایش مقادیر α و n می‌توان minimum distance را کاهش و resolution را افزایش داد.

برای افزایش مقدار n می‌توان از یک ماده چگال‌تر با ضریب شکست بزرگ‌تر استفاده کرد. مثل روغن

برای افزایش مقدار α نیز می‌توان نمونه را به سطح تصویربرداری نزدیک‌تر کرد یا شعاع لنز بیرونی میکروسکوپ را افزایش داد

Subject:
Year. Month. Date. ( )

$f = 600\ THz$, $\mu = 2.1$, $\alpha = 30^\circ$ $\quad \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{600\times10^{12}} = 5\times10^{-7}$ (ب)

resolution limit $= d = \frac{0.61\lambda}{\mu \sin\alpha} = \frac{0.61 \times 5\times10^{-7}}{2.1 \times \sin 30^\circ} = 2.9 \times 10^{-7} = 0.29\ \mu m$

سوال دوم:

آ) در این نوع میکروسکوپ ها، تفاوت ضریب شکست (refractive index) بین نمونه تصویربرداری و محیط اطراف باعث ایجاد contrast می شود. نمونه مورد نظر، ضخامت های متفاوت دارد و این ضخامت ها شکست متفاوتی از نور را ایجاد می کنند و این تغییرات در شکست نور در تصویر برای ما contrast ایجاد می کند. این contrast ناشی از ایجاد اختلاف فاز به دلیل تفاوت در ضریب شکست است. برهم نهی موج با اختلاف فاز با موج دیگر، می تواند constructive باشد که منجر به ایجاد نور روشن در تصویر می شود و یا destructive باشد که منجر به ایجاد سطح تاریک در تصویر ایجاد می شود.

ب) در میکروسکوپ darkfield یک فیلتر بین منبع نور و عدسی condenser، که هدف آن متمرکز کردن نور روی نمونه است، قرار داده شده است. این فیلتر مانع عبور برخی از تشعشعات نور می شود و فقط دسته ای از نور های مایل را عبور می دهد. زاویه این نور های مایل بعد از عبور از عدسی زیاد است. اگر این نورها به نمونه برخورد نکنند، به دلیل زاویه زیاد توسط objective میکروسکوپ دریافت نمی شوند. اما اگر به نمونه برخورد کنند، به دلیل ایجاد شکست، زاویه نور تغییر کرده و وارد objective می شود. بنابراین فقط نور diffract شده دریافت می شود. به همین دلیل پس زمینه این تصویر مشکی است.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

ج) میکروسکوپ darkfield به دلیل پس‌زمینه سیاه، contrast زیادی ایجاد می‌کند و حساسیت زیادی دارد. به همین دلیل برای دیدن اشیاء (اجسام) کوچک از مرتبه 25nm استفاده می‌شود.

همچنین برای دیدن مرز اجسام با magnification کم مانند مرز سلول (اسپرم یا flagella) یا morphology کل استفاده می‌شود.

د)

۱) ناتوانی در تحلیل عوامل زنده ۲) تصاویر سیاه و سفید (غیر رنگی) ۳) هزینه بالای ساخت و نگهداری

۴) اشغال فضای زیاد

تصاویر سیاه و سفید: میکروسکوپ های الکترونی به‌جای نور از الکترون برای تصویربرداری استفاده می‌کنند به همین دلیل تصاویر دریافتی رنگی نیستند. به همین دلیل تفسیر و تحلیل این تصاویر دشوارتر است و تفکیک و contrast قابل قبولی ایجاد نمی‌کند.

سؤال سوم:

آ) میکروسکوپ های Brightfield: میزان magnification، تفکیک این میکروسکوپ های برای ایجاد گلبول قرمز (RBC) مناسب است. به همین دلیل از این میکروسکوپ برای شمارش گلبول قرمز استفاده می‌شود.

ب) میکروسکوپ Brightfield: هاگ های قارچ از مرتبه μm هستند. میکروسکوپ های brightfield نیز با بزرگنمایی خود قابلیت magnification مناسبی برای مشاهده هاگ های قارچ دارند. به همین دلیل از این میکروسکوپ ها استفاده می‌شود.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

پ) میکروسکوپ الکترونی: به دلیل resolution بالا در ابعاد ویروس کرونا (140-50 nm) بهترین روش برای تصویربرداری از ویروس کرونا می‌باشد.

ج) میکروسکوپ STED: این میکروسکوپ ها به خوبی می‌توانند ساختارهای کوچک مانند غشای سلول و پروتئین موجود را با resolution بالا نشان دهند. به همین دلیل از آن‌ها برای مشاهده پروتئین‌های غشای سلول استفاده می‌شود.

د) میکروسکوپ darkfield: کریستال و دیاتومه‌ها با اندازه از مرتبه μm هستند. همچنین ساختیت transparent دارند. به همین دلیل از میکروسکوپ darkfield که contrast مناسبی ایجاد می‌کند برای مشاهده کریستال و دیاتومه استفاده می‌شود.

ر) میکروسکوپ الکترونی TEM: برای تصویربرداری از اندامک‌های داخلی و جزئیات سلول باید از میکروسکوپ‌های الکترونی استفاده شود. با توجه به نازک بودن نمونه بهترین نوع آن TEM می‌باشد که برای این جزئیات با این ابعاد و resolution بالا استفاده می‌شود.

ز) میکروسکوپ confocal یا STED: برای تصویربرداری 3D و با ضخامت بالا و با توجه به فکس بودن نمونه، بهترین حالت استفاده از یکی از این دو میکروسکوپ می‌باشد که قابلیت تصویربرداری 3D با ضخامت بالا را دارند.

و) میکروسکوپ confocal یا STED: این میکروسکوپ‌ها قابلیت تصویربرداری 3D و همچنین تصویربرداری از نمونه زنده با این ابعاد را دارند. به همین دلیل از آن‌ها برای تصویربرداری 3D سلول نمونه زنده استفاده می‌شود.

Subject :
Year . Month . Date . ( )

هـ) میکروسکوپ STED : برای بررسی عملکرد سلول نورون‌ها، باید قابلیت تصویربرداری live داشته باشیم. برای تصویربرداری از ساختار و عملکرد این سلول‌ها با این ابعاد، STED ، resolution مناسب دارند به همین دلیل از STED استفاده می‌شود.

ی) میکروسکوپ Brightfield یا Fluorescence : برای تصویربرداری هیستوپاتولوژی از بافت بدن بهترین حالت استفاده از یکی از موارد است. اما اگر نیازمند رنگ در تصویر باشیم، از Fluorescence استفاده می‌کنیم. در غیر این صورت هر دو مورد با توجه به اندازه و خاصیت بافت مورد استفاده می‌کنند.